



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: **Análise Criminal Geoespacial**

Geocodificação de ocorrências, KDE, hotspots, clusters LISA e correlação com fatores socioambientais

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do boletim de ocorrência ao mapa de risco criminal — análise que orienta prevenção

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Criminologia ambiental: crime e espaço urbano | 05 | Correlação espacial: crime x iluminação, renda e abandono |
| 02 | Geocodificação de B.O.s e ocorrências policiais | 06 | Séries temporais: padrões por turno e dia da semana |
| 03 | KDE: mapas de calor de incidência criminal | 07 | Análise de trajetória criminal: MO e área de atuação |
| 04 | Hotspots: clusters LISA e Índice de Moran | 08 | Conclusão |

A criminalidade que não é aleatória no espaço

Crimes não são distribuídos aleatoriamente no espaço — eles se concentram em hotspots correlacionados com fatores ambientais como iluminação, abandono urbano, densidade de bares e características socioeconômicas. Análise criminal geoespacial revela esses padrões e orienta prevenção precisa.

ANÁLISE CRIMINAL GEO EM 1 IDEIA

B.O. Geocodificado + KDE = Hotspot de Risco

- B.O.s geocodificados revelam padrões territoriais
- KDE transforma pontos em mapa de calor criminal
- LISA identifica onde o crime se concentra mais

Seis técnicas da análise criminal geoespacial

Do B.O. ao hotspot — ferramentas que transformam dados policiais em inteligência territorial



Geocodificação de Ocorrências



KDE — Mapas de Calor



Hotspots e Clusters LISA



Correlação Socioambiental



Padrões Temporais



Trajetória Criminal

KDE e Hotspots: Onde o Crime se Concentra

Kernel Density Estimation (KDE) transforma pontos de ocorrência geocodificados em um mapa contínuo de densidade criminal. Hotspots são identificados por clusters LISA (High-High) — bairros com alta criminalidade rodeados por outros de alta criminalidade. A correlação com iluminação pública, densidade de estabelecimentos e renda revela as causas raiz.

EXEMPLO PRÁTICO

Secretaria de SP: geocodificando 500.000 B.O.s de 2023 e aplicando KDE por tipo de crime, identificou que 3 distritos policiais respondiam por 38% dos roubos a pedestre — concentrando recursos preventivos nessas áreas e reduzindo ocorrências em 22% no trimestre seguinte.



-22% Ocorrências

Redução com policiamento focado em hotspots

KDE + hotspot + foco de efetivo = menos crime onde mais importa.

Do B.O. ao mapa de risco criminal acionável

Quatro etapas da análise criminal geoespacial

01



Ocorrências

B.O.s geocodificados por endereço com data, hora e tipo de crime.



02



KDE + LISA

Mapa de calor de densidade e clusters de Moran I por bairro.



03



Correlação

Crime x iluminação, abandono, renda — identifica causas raiz.



04



Prevenção

Efetivo concentrado nos hotspots certos, nos turnos certos.

Análise criminal geo: segurança baseada em evidências

Resumo: Geocodificação de ocorrências, KDE e clusters LISA transformam dados policiais em inteligência territorial acionável. Hotspots revelam onde e quando concentrar recursos preventivos — substituindo intuição por evidência espacial na gestão da segurança pública.

Perspectiva Futura: *Sistemas de vigilância com reconhecimento facial integrado ao SIG, análise de redes sociais para detecção de padrões e IA para predição de crimes são as fronteiras da análise criminal geoespacial — exigindo equilíbrio entre eficácia e privacidade.*



KDE + HOTSPOT

Crime mapeado com precisão territorial

De B.O. geocodificado ao hotspot LISA — análise que orienta cada viatura.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa criminal à cidade mais segura.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo